

과교론 기출 변형문제 ① — 중학교 1학년 과학

중학교 1학년 과학 (2022 개정) — IV. 물질의 상태 변화 · VI. 기체의 성질

소재: 업로드된 교사용 지도서(2022 개정)의 탐구 활동·탐구 지도 유의점·오개념 지도·차시 지도상의 유의점

○ [] 안은 변형한 원 기출(연도 과목 A/B 번호)입니다. ○ 별점은 2024-2026 물화생지 과교론 출제 경향(출제경향_및_예상주제.md) 기준 중요도·출제 가능성입니다.
○ 모든 문항은 실제 시험과 같이 4점 서술형, <자료> + <작성 방법> 형식입니다. 예시 답안과 출제 포인트는 맨 뒤에 있습니다.

번호	단원	원 기출	별점
1	IV-1	2026 지구과학 A5 (тол민 논증) · 2021 화학 A6 (성취기준 범위) 변형	★★★★☆
2	IV-1~IV-3	2026 지구과학 A6 (귀추적 탐구 학습 모형) 변형	★★★★☆
3	IV-2	2026 생물 A7 · 2026 물리 A7 (로슨 순환학습) 변형	★★★★★
4	IV-2	2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) 변형	★★★★★
5	IV-2	2026 화학 B3 · 2026 물리 B3 (비고츠키) · 2016 화학 (ZPD·비계) 변형	★★★★☆
6	IV-2	2026 화학 B4 · 2026 생물 B4 · 2026 지구 B4 (오수벨) 변형	★★★★☆
7	IV-2	2026 생물 B5 (귀납적 추론·조작적 정의) · 2024 화학 B5 (귀납의 한계) 변형	★★★★☆
8	IV-3	2026 물리 B4 (디지털 센서 실험 설계 타당성) · 2026 물리 A7 (교육과정 범위) 변형	★★★★★
9	IV-3	2024 생물 B3 (POE·하슈웨 인지갈등) · 2025 화학 A7 (하슈웨) 변형	★★★★☆
10	IV-3	2026 지구 A7 (채점 기준·피드백) · 2024 물리 B4 (평가 준거 구체화) 변형	★★★★★
11	IV-3	2026 지구 B5 (프로젝트 학습·기초 소양) · 2024 화학 A5 (협동학습 책무성) 변형	★★★★☆
12	VI-1	2025 생물 A7 · 2024 물리 B5 (비유·모형의 한계) · 2017 화학 (모형과 과학의 본성) 변형	★★★★☆
13	VI-2	2026 지구 B5 (디지털 소양) · 2026 물리 B4 (귀납·외삽) · 2022 화학 B3 (교육과정 범위) 변형	★★★★★
14	VI-2	2025 화학 B5 (측정 신뢰도·실험 타당도) · 2026 물리 B4 (실험 조건) 변형	★★★★☆

[2026 지구과학 A5 (тол민 논증) · 2021 화학 A6 (성취기준 범위) 변형]

중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: IV-1 탐구 ‘확산 현상 관찰하기’ (잉크·향수의 확산)

1. <자료 1>은 ‘확산 현상 관찰하기’ 탐구 활동의 일부이고, <자료 2>는 이 활동 후 예비 교사와 지도 교사가 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

○ 탐구 기능: 과학적 증거에 기반하여 주장하기

[탐구 1] 물이 반 정도 들어 있는 페트리 접시에 잉크를 한 방울 떨어뜨리고, 모뎀별로 스마트 기기로 촬영하여 공유 플랫폼에 올린 뒤 비교한다.

[탐구 2] 학급 구성원 1명이 실험실 한 지점에서 향수를 뿌리고, 눈을 감고 앉아 있는 학생들은 냄새를 맡는 즉시 손을 든다. 촬영한 동영상으로 손을 든 순서를 확인한다.

○ 정리: 잉크와 향수가 퍼지는 까닭을 입자의 움직임과 관련지어 이야기해 보자.

— <자료 2> —

예비 교사: 향수 확산 실험을 할 때 날씨가 더워서 ⑦창문과 출입문을 모두 열어 둔 채 진행했어요. 그래도 향수를 뿌린 곳에서 가까운 학생부터 차례대로 손을 들었어요.

지도 교사: 그런데 그렇게 하면 학생들이 결론을 내릴 때 문제가 생길 수 있어요. 학생 A는 어떻게 정리했나요?

예비 교사: 학생 A는 “향수 냄새가 가까운 곳부터 먼 곳까지 차례로 퍼졌다.(가) 그러므로 향수를 이루는 입자는 스스로 운동한다.(나)”라고 썼어요.

지도 교사: 톨민(S. Toulmin)의 논증 구조로 보면 (가)는 자료, (나)는 주장이에요. 그런데 자료에서 주장으로 넘어가는 것을 정당화하는 (㉠)이/가 빠져 있어요.

예비 교사: 다음 차시에는 ㉠온도가 높을수록 확산이 빠르다는 것을 확인하기 위해 찬물과 뜨거운 물에 잉크를 떨어뜨려 비교하는 활동을 추가하려고 해요.

— <작성 방법> —

- 밑줄 친 ㉠이 학생의 결론 도출에 미치는 문제점을 학생들이 가질 수 있는 오개념과 관련지어 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 톨민 논증의 요소를 쓰고, 학생 A의 논증에 들어갈 ㉠의 내용을 <자료 1>에 근거하여 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠이 적절한지를 2022 개정 교육과정에 따른 교과서 지도 내용에 근거하여 서술할 것.

교과서 탐구: IV-1~IV-3 블록 질문 ‘항아리 냉장고’ (확산·증발·기화 시 열에너지 흡수)

2. <자료>는 중학교 1학년 ‘물질의 상태 변화’ 단원 도입의 블록 질문을 귀추적 탐구 학습 모형으로 재구성한 교수·학습 지도안이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

○ 블록 질문: 항아리 냉장고에서 두 항아리 사이에 젖은 흙을 넣고, 흙이 마르면 물을 뿌려 젖은 상태를 유지하는 까닭은 무엇일까?

단계	교수·학습 활동
탐색	·항아리 냉장고 속 음식물이 시원하게 유지되는 현상과, 흙이 마르면 시원함이 줄어드는 현상을 관찰하고 서술한다. ·설명해야 할 문제가 무엇인지 확인한다.
조사	·이 현상을 설명하기 위해 이미 학습한 과학 지식(확산, 증발, 상태 변화와 열에너지 출입 등)과 경험(물놀이 후 물 밖으로 나왔을 때 서늘함 등)을 광범위하게 조사하여 임시적인 설명을 시도한다. ·교사는 (㉠)을/를 떠올릴 수 있는 질문을 던져 학생들이 규칙으로 활용할 수 있는 지식을 조사하도록 돕는다.
선택	·여러 임시적 설명 중 ㉡가장 설득력 있는 설명을 선택한다.
설명	·현상에 대한 ㉢최종적인 설명을 구성한다.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 내용을 이 단원에서 학습하는 과학 개념으로 제시하고, 학생이 밑줄 친 ㉡을 수행할 수 있도록 하기 위한 교사의 지도 방안을 1가지 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢에 포함될 내용을 ‘만약 p가 참이라면 놀라운 현상 q가 설명될 수 있다.’의 형식으로 제시할 것.

○ 귀추적 추론의 논리적 한계를 1가지 서술할 것.

교과서 탐구: IV-2 탐구 ‘물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기’ · 해 보기 ‘입자 모형으로 표현하기’

3. <자료 1>은 예비 교사가 계획한 수업의 일부이고, <자료 2>는 이에 대한 지도 교사와의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

○ 학습 목표: 물질의 세 가지 상태의 특징을 알고, 그 차이를 입자 배열로 설명할 수 있다.

단계	교수·학습 활동
탐색	· “물질의 상태에 따라 어떤 특징이 있을까?”라는 질문을 제시한다. · 플라스틱 블록과 주스를 모양이 다른 컵에 옮기고, 주스와 공기를 각각 넣은 주사기의 피스톤을 눌러 모양과 부피 변화를 관찰한다. · 관찰 결과를 표로 정리하여 상태별 규칙성을 찾는다.
용어 도입	· 교사는 ‘입자 모형’을 도입하고 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성을 설명한다.
적용	· 등근 과자와 이쑤시개로 고체·액체·기체의 입자 모형을 만든다. 이때 교사는 ㉠ “ <u>이쑤시개는 입자와 입자 사이의 화학 결합을 나타냅니다.</u> ”라고 설명한다.

— <자료 2> —

지도 교사: 이 수업은 로슨(A. Lawson)의 순환학습 모형 중 (㉡)이네요.

예비 교사: 다음 차시 ‘물질을 가열할 때의 온도 변화’는 “물이 끓는 동안 온도가 일정하게 유지되는 까닭은 무엇일까?”라는 질문으로 시작하려고 해요.

지도 교사: 그 차시는 학생들이 앞에서 학습한 ㉢ “상태 변화와 입자 배열의 변화”를 끌어와 잠정적인 설명을 만들게 하면 (㉢)을/를 적용할 수 있겠어요.

예비 교사: 그런데 입자 모형 활동에서 ㉢ 같은 물질인데도 고체는 작은 원으로, 기체는 큰 원으로 그린 학생이 있었어요.

— <작성 방법> —

- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 순환학습 모형을 쓰고, 그 근거를 탐색 단계의 교수·학습 활동을 바탕으로 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 순환학습 모형을 쓰고, ㉡ 모형과 구별되는 탐색 단계의 특징을 밑줄 친 ㉢과 관련지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠과 ㉢의 문제점을 각각 교과서 지도 내용에 근거하여 수정할 것.

교과서 탐구: IV-2 탐구 '물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기' (아세톤·감압 장치)

4. <자료>는 아세톤의 상태가 변할 때 질량과 부피의 변화를 알아보기 위해 학생이 설계한 실험 과정과 교사와의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

(가) 비닐 주머니에 아세톤을 스포이트로 10 mL 넣는다.
 (나) 비닐 주머니의 입구를 막는다.
 (다) 비닐 주머니를 감압 장치에 넣고 장치 속 공기를 뺀 뒤, 감압 장치를 전자저울에 올려 질량을 측정한다.
 (라) 감압 장치를 뜨거운 물이 담긴 수조에 절반 정도 잠기게 넣고 비닐 주머니의 변화를 관찰한다.
 (마) 아세톤이 모두 기화하면 ㉠감압 장치를 수조에서 꺼내 바로 전자저울에 올려 질량을 측정한다.
 학생: 선생님, 감압 장치 없이 ㉡아세톤을 넣은 비닐 주머니만 전자저울에 올려 측정하면 더 간단하지 않을까요?
 교사: 그렇게 하면 측정값에 문제가 생길 수 있어요. 그 까닭을 생각해 볼까요?

— <작성 방법> —

- 실험 과정 (가)~(나)에서 잘못된 부분을 2가지 찾아 각각 수정하고, 그 이유를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠과 같이 측정할 때 측정되는 나중 질량의 변화 방향과 그 이유를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡과 같이 측정하면 아세톤이 기화한 뒤의 질량이 어떻게 측정되는지 쓰고, 그 이유를 '부피'와 '대기'를 포함하여 서술할 것.

교과서 탐구: IV-2 탐구 '여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기' (드라이아이스) · 오개념 지도

5. <자료>는 '물질의 상태 변화' 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

교사: 추운 겨울날 그늘에 만들어 둔 눈사람이 작아지는 까닭은 무엇일까요?

학생: 눈사람 표면의 얼음이 녹지 않고 바로 기체로 변하는 승화가 일어나서요.

교사: 좋아요. 그럼 드라이아이스 주위에 생기는 하얀 김은 무엇일까요?

학생: 드라이아이스가 승화해서 생긴 기체 이산화 탄소예요.

교사: ㉠물을 끓일 때 주전자 입구에 생기는 뿌연 김은 무엇이었는지 기억나요?

학생: 수증기가 식어서 생긴 작은 물방울이라고 배웠어요.

교사: ㉡그럼 기체 이산화 탄소는 눈에 보일까요? 드라이아이스 주변 공기의 온도는 어떻게 될까요?

학생: 아, 기체는 보이지 않으니까... 드라이아이스 때문에 차가워진 공기 속 수증기가 (㉢)해서 생긴 작은 물방울이네요!

교사: 맞아요. 이제 다른 예도 스스로 설명해 볼까요?

— <작성 방법> —

- 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 <자료>에서 드러난 학생의 실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준을 각각 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 교사가 하고 있는 역할을 비고츠키 학습 이론의 용어로 쓰고, 이 역할이 학생의 근접발달영역(ZPD)과 어떤 관계가 있는지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 상태 변화를 쓰고, 이때의 열에너지 출입을 서술할 것.

교과서 탐구: IV-2 ‘물질의 상태 변화 구분하기’ · 오개념 지도 ‘용해와 용해’ · IV-3 ‘열에너지를 흡수/방출하는 상태 변화’

6. <자료>는 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 교사의 수업 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

(가) 교사는 ‘용해’를 도입하기 전에 학생들이 초등학교에서 학습한 ‘용해’와 비교하는 표를 제시한다.

	용해	용해
공통점	일상에서 모두 ‘녹는다’라고 표현함	
차이점	한 물질이 고체에서 액체로 상태가 변하는 현상	용질이 용매에 고르게 섞여 들어가는 현상

(나) 학생들이 용해, 응고, 기화, 액화, 승화를 각각 학습한 뒤, 교사는 이 상태 변화들을 ㉠‘열에너지를 흡수하는 상태 변화’와 ‘열에너지를 방출하는 상태 변화’라는 더 포괄적인 개념으로 묶어 정리한다.

(다) ‘열에너지를 방출하는 상태 변화’를 학습한 뒤, 교사는 ㉡“겨울철 과일 창고에 물통을 넣어 두면 냉해를 막을 수 있다.”는 새로운 예를 제시하고, 학생들은 이를 이미 알고 있는 개념의 한 사례로 받아들인다.

— <작성 방법> —

- (가)에서 사용한 선행조직자의 종류를 쓰고, 그렇게 판단한 근거와 이 선행조직자의 기능을 서술할 것.
- 오수벨의 동화 이론에 근거하여 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 해당하는 학습 유형을 순서대로 쓰고, ㉠의 판단 근거를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡에서 일어나는 상태 변화와 냉해를 막는 원리를 서술할 것.

교과서 탐구: IV-2 탐구 ‘물의 상태 변화 관찰하기’ (염화 코발트 종이) · 다르게 해 보기 ‘초콜릿·비누’ · 오개념 바로잡기 ‘물의 응고’

7. <자료>는 ‘상태 변화와 입자 배열의 변화’ 수업에서 학생들이 수행한 탐구 과정의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술시오. [4점]

— <자 료> —

- (가) 뜨거운 물이 든 비커 위에 얼음이 담긴 시계 접시를 올려놓고, 시계 접시 아랫면에 맺힌 액체에 푸른색 염화 코발트 종이를 대었더니 붉은색으로 변하였다. 학생들은 ㉠“시계 접시 아랫면의 액체는 물이므로, 물이 기체로 변했다가 다시 액체로 변해도 물질의 성질은 변하지 않았다.”라고 판단하였다.
- (나) 녹인 초콜릿을 틀에 굳혔더니 크기가 작아졌고, 녹인 비누를 굳혔더니 높이가 낮아졌으며, 녹인 양초를 굳혔더니 가운데가 움푹 들어갔다.
- (다) 학생들은 (나)의 결과로부터 ㉡“모든 물질은 액체에서 고체로 응고할 때 부피가 줄어든다.”라는 결론을 내렸다.

— <작성 방법> —

- 밑줄 친 ㉠에서 ‘물질의 성질이 변하지 않음’을 판단하기 위해 사용한 조작적 정의를 쓰고, 그 근거를 ‘조작적 정의’의 의미와 연관 지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡에 적용된 과학적 추론 유형을 쓰고, 그 논리적 한계를 이 단원에서 다루는 반례를 들어 입자 배열과 관련지어 서술할 것.

교과서 탐구: IV-3 탐구 '상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기' (온도 센서·스마트 기기)

8. <자료>는 디지털 탐구 도구를 활용한 '물의 가열 곡선 그리기' 탐구 후 교사와 학생들이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

○ 실험 과정: 삼각 플라스크에 증류수를 1/3 정도 넣고, 온도 센서를 스탠드와 집게로 고정한 뒤 스마트 기기와 연결한다. 가열 장치로 가열하면서 온도 측정 앱에 나타난 시간-온도 그래프를 확인한다.

학생 A: 저희 모듬은 ㉠온도 센서를 플라스크 바닥에 닿게 고정했더니, 물이 끓기 시작한 뒤에도 온도가 일정하지 않고 계속 조금씩 올라갔어요.

학생 B: 저희는 (㉡)을/를 넣지 않았더니, 물이 끓지 않다가 갑자기 끓어올라 넘쳤어요.

학생 C: 다음에는 ㉢가열 장치의 눈금을 최대로 하면 물이 더 높은 온도에서 끓을 테니까, 온도가 일정한 구간이 더 높게 나타날 거예요.

교사: ㉣물의 끓는점은 100 ℃로, 물질마다 끓는점이 다르므로 끓는점은 물질의 특성이예요. 또 높은 산처럼 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다는 것을 기억해 두세요.

— <작성 방법> —

○ 밑줄 친 ㉠의 원인을 쓰고, 측정이 타당하도록 수정하는 방법을 서술할 것. 또한 괄호 안의 ㉡에 해당하는 실험 도구와 그 역할을 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢에 나타난 학생의 오개념을 정정하여 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉣이 이 차시의 지도 내용으로 적절하지 않은 이유를 학년 간 내용 계열성에 근거하여 서술하고, 이 차시에서 주안점을 두어야 할 내용을 쓸 것.

교과서 탐구: IV-3 다르게 해 보기 ‘디지털 탐구 도구를 활용하여 물의 냉각 곡선 그리기’ (얼음+소금 한제) · 오개념 지도 ‘얼음은 0 °C’

9. <자료 1>은 POE 수업 모형을 적용한 수업의 일부이고, <자료 2>는 하슈웨(Z. Hashweh)의 인지 갈등 모형이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

————— <자료 1> —————

[P] 교사: 잘게 부순 얼음과 소금을 3 : 1로 섞은 컵에 물이 든 시험관을 넣고 계속 냉각하면, 물이 모두 언 뒤에 시험관 속 온도는 어떻게 될까요?

학생: ①얼음은 0 °C이니까 물이 다 얼고 나면 온도가 0 °C에서 더 내려가지 않을 거예요.

[O] 온도 센서로 측정한 결과, 온도가 내려가다가 일정하게 유지된 뒤 ②물이 모두 언 다음에는 다시 0 °C 아래로 계속 내려갔다.

[E] 교사: 물이 응고하는 동안에는 (㉔)하기 때문에 온도가 일정하게 유지되고, 모두 응고한 뒤에는 얼음도 열에너지를 잃어 온도가 계속 낮아져요.

○ 교사 메모: 시험관은 지름 1 cm 정도의 가는 것을 사용한다. ㉔굵은 시험관을 사용하면 그래프에 문제가 생길 수 있다.

————— <자료 2> —————

C1: 학생의 선개념 / C2: 과학적 개념 / R1: C1으로 설명되는 현상 / R2: C1으로 설명되지 않고 C2로 설명되는 현상

갈등 1: C1과 R2 사이의 갈등 / 갈등 2: C1과 C2 사이의 갈등

————— <작성 방법> —————

- <자료 2>의 C1과 R2에 해당하는 내용을 <자료 1>에서 찾아 각각 쓰고, [O] 단계에서 학생에게 유발되는 인지 갈등의 유형을 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉔에 들어갈 내용을 열에너지 출입과 관련지어 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉔에서 굵은 시험관을 사용할 때 냉각 곡선에 나타날 수 있는 문제와 그 이유를 서술할 것.

교과서 탐구: IV-3 탐구 ‘상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기’ (로르산) · 나의 활동 확인하기

10. <자료>는 ‘물질을 냉각할 때의 온도 변화’에 대해 교사가 작성한 평가 계획의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

○ 서술형 문항: 그림은 액체 로르산을 냉각할 때의 시간-온도 그래프이다. 온도가 일정하게 유지되는 구간 B에서 로르산의 상태를 쓰고, 온도가 일정한 까닭을 열에너지 출입과 관련지어 서술하시오. [3점]

평가 요소	척도	기대 수행
구간 B의 상태 파악	1점	·액체와 고체가 함께 존재함을 제시하였다.
열에너지 출입 관계 서술	2점	·로르산이 (㉠)하면서 열에너지를 (㉡)하므로 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지됨을 타당하게 서술하였다.
	1점	·상태 변화가 일어나기 때문이라고만 서술하였다.

○ 학생 응답 ㉡: 구간 B에서 로르산은 녹고 있으며, 열에너지를 흡수하기 때문에 온도가 일정하다.

○ 과정·기능 체크리스트: ㉡“로르산의 상태 변화 실험에서 온도를 정확하게 측정했는가?”

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 위 채점 기준표에 사용된 채점 방식의 유형을 쓸 것.

○ 학생 응답 ㉡에서 나타난 오류를 찾고, 이 학생에게 제공할 피드백 내용을 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉡을 학생의 관찰 가능한 수행으로 구체화하여 평가 준거를 1가지 제시할 것.

교과서 탐구: IV-3 탐구 '물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 실생활에 적용하기' (물품 제작 계획서) · 첨단 과학 '히트 파이프'

11. <자료>는 '상태 변화 시 열에너지 출입 이용' 차시의 탐구 활동과 이에 대한 교사들의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

- 탐구 기능: (㉠) - 생활 속의 문제에 대한 실질적이고 실천 가능한 적절한 해결책을 만들어 해결한다.
- 과정: 모둠별로 상태 변화 시 열에너지 출입을 이용한 예를 조사 → 하나를 선택하여 물품 제작 계획서 작성 → 발표 → 계획서에 따라 물품 제작
- 교사 A: 모둠 활동을 하면 참여에 소극적인 학생이 생겨요.
- 교사 B: 그래서 저는 ㉠평가지에 자기 평가, 모둠 구성원에 대한 평가, 다른 모둠에 대한 평가 항목을 넣어요.
- 교사 A: 한 모둠은 '얼음 팩을 넣은 냉각 조끼'를 계획했어요. 또 다른 모둠은 ㉡에어컨 압축기에서 냉매를 압축하면 온도가 높아지는 원리와 냉매의 종류별 특성을 자세히 조사해 발표하겠다고 하네요.
- 교사 B: 이 활동을 통해 학생들이 과학의 (㉢)을/를 느끼도록 하는 것이 가치·태도 측면의 목표예요.

— <작성 방법> —

- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉢이 모둠 활동에서 갖는 교육적 효과를 협동 학습의 '개별적 책무성'과 관련지어 서술할 것.
- '얼음 팩 냉각 조끼'에 이용된 상태 변화와 열에너지 출입을 쓰고, 밑줄 친 ㉢에 대한 교사의 지도 방향을 교과서 지도 내용에 근거하여 서술할 것.

교과서 탐구: VI-1 탐구 ‘기체의 압력 알아보기’ (페트병 속 쇠구슬) · 해 보기 ‘일정한 면적에 작용하는 힘 알아보기’

12. <자료>는 ‘기체의 압력’ 수업 과정의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

- (가) [해 보기] 스펀지 위에 ① 빈 페트병, ② 물을 가득 채운 페트병, ③ 물을 가득 채운 페트병을 거꾸로 올려놓고 스펀지가 눌린 정도를 비교하는 영상을 분석한다.
- (나) [탐구] 쇠구슬 15개와 30개를 각각 넣은 페트병을 양손으로 잡고 ㉠같은 빠르기로 좌우로 흔들며 손바닥에 느껴지는 힘을 비교한다. 쇠구슬을 기체 입자, 손바닥에 느껴지는 힘을 기체의 압력으로 비유하여 해석한다.
- (다) 정리 후 한 학생이 ㉡“기체 입자도 무언가가 흔들려 주어야 움직여서 벽에 부딪히는 거네요.”라고 말하였다.
- (라) 다른 학생은 ㉢“기체의 압력은 공기가 위에서 누르는 힘이니까 아래쪽으로만 작용해요.”라고 말하였다.

— <작성 방법> —

- (가)에서 ②와 ③을 비교할 때의 통제 변인과 조작 변인을 순서대로 쓰고, (나)에서 밑줄 친 ㉠이 필요한 이유를 변인 통제와 관련지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡은 (나)의 비유에서 비롯된 오개념이다. 비유물과 목표물 사이에서 대응하지 않는 속성을 밝혀 이 비유의 한계를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉢의 오개념을 (나)의 탐구 결과에 근거하여 정정할 것.

교과서 탐구: VI-2 탐구 ‘기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기’ (압력 센서·공유 스프레드시트)

13. <자료>는 2022 개정 교육과정 중학교 1학년 ‘기체의 압력과 부피 관계’ 탐구 활동과 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

- 탐구 기능: (㉠) - 문제 해결에 알맞은 사물 인터넷(IoT) 기반의 디지털 탐구 도구를 선택하고, 이를 활용하여 측정한 자료를 수집한다.
- 과정: 주사기 속 공기를 40 mL로 맞추고 압력 센서와 연결 → 피스톤을 서서히 누르며 부피와 압력 5개 값 기록 → ㉡공유 스프레드시트에 각 모둠의 측정 결과를 하나의 표로 모아 압력-부피 그래프 그리기
- 예비 교사: 결과를 정리할 때 ㉢“압력과 부피는 반비례하므로 $P \times V = \text{일정}$ ”이라는 식을 제시하고, 부피가 20 mL 일 때의 압력을 계산하는 문제를 풀게 하려고 해요.
- 지도 교사: 그 부분은 다시 생각해 봐야겠네요.
- 예비 교사: 다른 실험에서는 0 기압부터 눈금이 시작하는 압력계를 썼는데, 한 학생이 ㉣“피스톤을 누르기 전 주사기 속 공기의 압력은 0 기압이에요.”라고 했어요.

— <작성 방법> —

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 탐구 기능을 쓰고, 밑줄 친 ㉡처럼 여러 모둠의 자료를 공유하여 그래프를 그리는 것의 장점을 1가지 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉢이 적절한지를 2022 개정 교육과정에 따른 교과서 지도 내용에 근거하여 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉣의 오개념을 정정하고, 0 기압부터 눈금이 시작하는 압력계로 측정한 값을 주사기 속 공기의 압력으로 해석하는 방법을 쓸 것.

교과서 탐구: VI-2 탐구 ‘기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기’ (스포이트 물방울) · 해 보기 ‘입자 모형으로 알아보기’

14. <자료>는 ‘기체의 온도와 부피 관계’ 탐구 활동과 이에 대한 교사의 메모이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

- 과정: 끝을 잘라 낸 스포이트를 자에 붙이고, 식용 색소를 탄 물을 1방울 넣는다. 온도가 다른 물 4개(150 mL)에 스포이트를 차례로 넣고 물의 온도와 물방울의 위치를 기록한 뒤, 가로축을 물의 온도, 세로축을 물방울의 위치로 하여 그래프를 그린다.
- 교사 메모
 - ① 모둠마다 ㉠물방울을 읽는 기준이 달라 같은 온도에서도 위치 값이 들쭉날쭉하였다.
 - ② 이 탐구에서는 측정값이 아닌 ㉡각 모둠이 그린 그래프를 공유하도록 하였다.
 - ③ 학생 결론: “온도가 높아지면 기체의 부피가 늘어난다.” → 이 결론에는 (㉢)(이)라는 조건이 빠져 있다.
 - ④ 입자 모형 활동에서 한 학생은 ㉣온도를 높이면 입자의 크기가 커지고 입자의 충돌 횟수가 반드시 늘어난다고 그렸다.

— <작성 방법> —

- 밑줄 친 ㉠을 개선하여 측정의 신뢰도를 높이는 방법을 쓰고, 밑줄 친 ㉡처럼 측정값을 하나의 표로 모으지 않고 그래프를 공유하는 이유를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 조건을 쓰고, 이 실험에서 그 조건이 만족됨을 판단할 수 있는 근거를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉣에 나타난 오개념을 입자의 운동성과 관련지어 정정할 것.

예시 답안 및 출제 포인트

1번 [2026 지구과학 A5 (틀민 논증) · 2021 화학 A6 (성취기준 범위) 변형] ★★★★★

- ㉠ 바람(공기의 흐름)이 있는 환경에서는 향수 냄새가 퍼지는 원인을 입자의 스스로 운동이 아니라 ‘바람(공기의 이동)이 냄새를 실어 날랐기 때문’이라고 해석할 수 있다. 이는 ‘확산은 바람 때문에 일어난다’는 오개념을 강화하므로, 창문과 출입문을 모두 닫아 바람의 영향을 통제해야 한다.
- ㉡ 논거(보장, warrant). 내용 예: ‘바람(외부 힘)이 없는데도 물질이 퍼져 나간다면 그 물질을 이루는 입자가 스스로 움직이기 때문이다’ / ‘잉크와 향수 모두 떨어뜨린(뿌린) 지점을 중심으로 사방으로 퍼지는 것은 입자가 모든 방향으로 스스로 운동할 때 나타나는 현상이다.’
- ㉢ 적절하지 않다. 이 단원에서는 확산·증발 현상을 관찰하여 입자가 스스로 운동함을 추론하는 데 중점을 두며, ‘확산의 빠르기에 영향을 주는 요인’이나 ‘증발이 잘 일어나는 조건’을 다루는 것은 지양하도록 되어 있다(지도 범위를 벗어남).

출제 포인트 탐구 기능 ‘과학적 증거에 기반하여 주장하기’ ↔ 틀민 논증(자료·주장·논거) 연결, 실험 환경 통제와 오개념(바람), ‘다루지 않는 내용’ 판단. 2026 지구 A5의 ‘논거’ 문항과 같은 구조.

2번 [2026 지구과학 A6 (귀추적 탐구 학습 모형) 변형] ★★★★★

- ㉠ ‘물이 기화(증발)할 때 주변에서 열에너지를 흡수하면 주변의 온도가 낮아진다’는 상태 변화 시 열에너지 출입(또는 ‘항아리 표면의 미세한 구멍을 통해 수증기가 확산한다’). 지도 방안 예: 각 임시적 설명이 관찰된 현상(흙이 마르면 시원함이 줄어든다 등)을 모두 설명하는지, 이미 학습한 과학 지식과 일관되는지를 기준으로 비교·평가하는 표를 작성하게 한다.
- ㉢ ‘만약 젖은 흙의 물이 증발(기화)하면서 주변에서 열에너지를 흡수하고, 생성된 수증기가 항아리 표면의 작은 구멍을 통해 밖으로 확산한다면(p), 흙이 젖어 있는 동안 항아리 속이 시원하게 유지되고 흙이 마르면 시원함이 줄어드는 현상(q)이 설명될 수 있다.’
- 가설 p로 현상 q를 설명할 수 있다고 해서 p가 참임이 보장되지 않는다(후건 긍정의 오류 가능성). 같은 현상을 설명할 수 있는 대안적 가설이 존재할 수 있다.

출제 포인트 2026 지구 A6을 같은 단계 구조로 교과서 블록 질문에 이식. 귀추 형식 ‘p라면 q’, 귀추의 한계(대안 가설, 후건 긍정)는 2024 지구 A6에서도 출제.

3번 [2026 생물 A7 · 2026 물리 A7 (로슨 순환학습) 변형] ★★★★★

- ㉡ 서술적 순환학습. 탐색 단계에서 ‘어떤 특징이 있을까?’라는 서술적 질문에 대해 학생들이 관찰·기술하고 자료에서 규칙성(모양·부피 변화)을 찾는 활동만 하며, 인과적 의문에 대한 가설 생성이나 검증 과정이 없다.
- ㉢ 경험-귀추적 순환학습. 탐색 단계에서 ‘왜 ~일까?’라는 인과적 의문을 제기하고, ㉠처럼 이전 학습 내용(상태 변화와 입자 배열 변화)이나 경험에서 설명을 빌려 와 잠정적 설명(가설)을 생성하는 귀추가 일어난다. 단, 가설-연역적 순환학습처럼 학생이 대안 가설을 검증하는 실험을 직접 설계·수행하는 단계까지 요구하지는 않는다.
- ㉠ 이쑤시개는 상태별 입자 배열(위치의 고정 정도, 거리)을 표현하기 위한 도구일 뿐이며, 이 활동에서는 ‘결합’ 개념을 도입하지 않는다. → ‘이쑤시개로 연결한 정도는 입자들이 제자리에 고정된 정도와 입자 사이 거리를 나타낸다’ 정도로 설명한다. ㉢ 물질의 상태가 변해도 입자 자체(종류·크기·모양)는 변하지 않으므로, 같은 물질의 입자는 상태와 관계없이 같은 크기·모양으로 나타내고 입자 사이의 거리와 배열만 다르게 표현해야 한다.

출제 포인트 로슨 3유형 구분(2025 화학 B3, 2026 생물 A7, 2026 물리 A7 연속 출제). 교과서 지도 유의점 ‘결합 개념 도입하지 않음’, ‘입자 크기·모양 다르게 표현하지 않도록’을 오류 수정 포인트로 사용.

4번 [2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) 변형] ★★★★★

- (가) 아세톤은 1 mL 정도(이하)만 넣는다 - 많이 넣으면 기화 시 비닐 주머니가 지나치게 부풀어 터질 수 있고 모두 기화하는 데 오래 걸린다. (나) 비닐 주머니 속 공기를 최대한 뺀 뒤 입구를 막는다 - 공기가 남아 있으면 가열 시 공기의 팽창도 주머니 부피 변화에 섞여 아세톤의 상태 변화에 의한 부피 변화만 확인할 수 없다.
- ㉠ 수조에서 꺼낸 감압 장치 표면에 물기가 남아 있으면 그만큼 질량이 더해져 처음보다 크게 측정된다(질량이 증가한 것처럼 보임). → 천으로 물기를 꼼꼼히 닦은 뒤 측정해야 한다.
- ㉡ 처음보다 작게 측정된다. 아세톤이 기화하여 비닐 주머니의 부피가 늘어나면 그만큼 저울 위의 대기를 밀어내 부력이 커지므로(밀려난 대기의 질량만큼) 질량이 작게 측정된다. 감압 장치는 부피가 변하지 않는 밀폐 용기이므로 이러한 영향을 없애 준다.

출제 포인트 교과서 '탐구 지도 유의점(아세톤 1 mL 이하, 공기 제거, 물기 제거)'과 '보충: 기체 질량 측정 시 부력 영향'을 그대로 오류·오차 문항으로 전환. 2026 화학 A5와 동일 형식(오류 2가지 수정 + 미수행 시 측정값 변화).

5번 [2026 화학 B3 · 2026 물리 B3 (비고츠키) · 2016 화학 (ZPD·비계) 변형] ★★★★★

- 실제적 발달 수준: 학생 혼자서 눈사람이 작아지는 현상을 고체→기체의 승화로 설명할 수 있는 수준. 잠재적 발달 수준: 교사의 질문(도움)을 받아 드라이아이스 주위의 하얀 김이 기체 이산화 탄소가 아니라 공기 중 수증기가 액화한 물방울임을 설명할 수 있는 수준.
- 비계(scaffolding) 설정. 교사는 학생이 혼자서는 해결하지 못하지만 도움을 받으면 해결할 수 있는 근접발달영역 안에서, 관련 경험을 상기시키고(㉠) 문제를 작게 나누는 질문(㉡)으로 도움을 제공하며, 학생이 스스로 해결할 수 있게 되면 도움을 점차 줄여 나간다('이제 다른 예도 스스로 설명해 볼까요?').
- ㉢ 액화. 수증기가 액화하면서 열에너지를 방출한다.

출제 포인트 교과서 오개념 지도 '드라이아이스 하얀 김 = 기체 이산화 탄소(x)'를 소재로 실제적/잠재적 발달 수준 구분(2026 물리 B3) + 비계(2026 화학 B3).

6번 [2026 화학 B4 · 2026 생물 B4 · 2026 지구 B4 (오수벨) 변형] ★★★★★

- 비교 선행조직자. 새로 학습할 개념(융해)과 학생의 인지 구조에 있는 유사한 개념(용해)을 비교하여 공통점과 차이점을 제시하였다. 기능: 새 학습 과제와 기존 개념 사이의 상호 변별력을 높여 혼동(융해·용해 혼동)을 막는다.
- ㉠ 상위적 학습, ㉡ 하위적 학습(파생적 포섭). ㉢ 근거: 이미 학습한 여러 하위 개념(융해·기화·승화 / 응고·액화·승화)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 상위 개념을 새로 학습하였다.
- ㉣ 물이 얼음으로 응고하면서 주변으로 열에너지를 방출하므로 주변(창고 안)의 온도가 높아져(덜 낮아져) 과일이 어는 것을 막는다.

출제 포인트 2026년 오수벨이 3과목에서 동시 출제(화학 B4 유의미 발견, 생물 B4 선행조직자, 지구 B4 상위적 학습). 교과서 '융해·용해' 오개념 지도와 열에너지 출입 단원을 비교 조직자·상위적 학습 소재로 사용.

7번 [2026 생물 B5 (귀납적 추론·조작적 정의) · 2024 화학 B5 (귀납의 한계) 변형] ★★★★★

- 조작적 정의: '푸른색 염화 코발트 종이를 붉은색으로 변하게 하는 액체는 물이다(상태 변화 전후 같은 반응이 나타나면 성질이 같다).' 근거: 관찰·측정이 어려운 추상적 개념(물질의 성질)을 실험에서 관찰 가능한 구체적 조작과 결과(종이의 색 변화)로 정의하였다.
- 귀납적 추론. 한계: 관찰한 몇 가지 사례(초콜릿, 비누, 양초)로부터 관찰하지 않은 모든 사례에 대한 일반적 결론을 이끌어 내므로 결론의 참이 보장되지 않는다. 반례로 물은 응고할 때 입자 사이의 거리가 오히려 멀어져 부피가 늘어난다(얼음 틀 위로 얼음이 부풀어 오름).

출제 포인트 교과서 '오개념 바로잡기: 물질이 응고할 때 항상 부피가 줄어들까?'를 귀납의 한계 반례로 활용. 조작적 정의(2026 생물 B5)와 결합.

8번 [2026 물리 B4 (디지털 센서 실험 설계 타당성) · 2026 물리 A7 (교육과정 범위) 변형] ★★★★★

- ㉠ 센서가 가열 장치와 가까운 플라스크 바닥(가열면)의 온도 영향을 받아 물의 온도를 정확히 측정하지 못했다. → 센서가 물 높이의 중간 정도에 위치하도록 고정한다. ㉡ 끓임쪽: 표면의 작은 구멍에서 기포가 조금씩 생기게 하여 액체가 갑자기 끓어오르는 돌비 현상을 막는다.
- ㉢ 센 볼로 가열하면 물이 끓는 데 걸리는 시간만 짧아질 뿐, 상태 변화가 일어나는 온도(끓는 동안 일정하게 유지되는 온도)는 변하지 않는다.
- ㉤ 끓는점의 정확한 개념, 물질의 특성으로서의 끓는점, 압력에 따른 끓는점 변화는 중학교 2학년 '물질의 특성'에서 학습할 내용이다. 이 차시에서는 100 ℃인지 여부보다 '상태 변화가 일어나는 동안 온도가 일정하게 유지되고, 흡수한 열에너지가 상태 변화에 이용된다'는 점에 주안점을 두어야 한다.

출제 포인트 교과서 탐구 지도 유의점(센서 위치, 끓임쪽), 오개념 지도(센 볼), 차시 지도상 유의점(끓는점은 중2)을 한 문항에. 2026 물리 B4의 '실험 설계가 타당하기 위한 조건' + 2026 물리 A7의 '교육과정에 근거한 적절성' 결합형.

9번 [2024 생물 B3 (POE·하슈웨 인지갈등) · 2025 화학 A7 (하슈웨) 변형] ★★★★★

- C1: '얼음의 온도는 0 ℃이다(0 ℃보다 낮아질 수 없다).' R2: 물이 모두 언 뒤에도 냉각하면 온도가 0 ℃ 아래로 계속 내려가는 현상(㉠). 인지 갈등 유형: 갈등 1(선개념 C1과 새로운 현상 R2 사이의 갈등).
- ㉢ 물이 응고하면서 열에너지를 방출(방출한 열에너지가 냉각으로 잃는 열에너지를 보충)
- 시험관이 굵으면 열이 전달되는 데 시간이 오래 걸려 시험관 속 물의 온도가 고르지 않으므로, 상태 변화가 일어나는 중에도 온도 변화가 나타나 일정한 구간(수평 구간)이 뚜렷하게 나타나지 않을 수 있다.

출제 포인트 교과서 오개념 지도 '얼음은 항상 0 ℃' + 다르게 해 보기 지도 방안(한제 3:1, 지름 1 cm 시험관)을 POE·하슈웨 구조로. 2024 생물 B3와 동일하게 C1/R2 대응 + 갈등 유형.

10번 [2026 지구 A7 (채점 기준·피드백) · 2024 물리 B4 (평가 준거 구체화) 변형] ★★★★★

- ㉠ 응고, ㉡ 방출. 채점 방식: 분석적 채점(평가 요소별로 척도와 기준을 나누어 채점).
- 오류: 냉각 과정을 융해(녹음)·열에너지 흡수로 판단하였다. 피드백: '이 그래프는 액체 로르산을 냉각하는 과정이므로 구간 B에서는 액체가 고체로 응고하고 있어요. 응고할 때는 열에너지를 방출하고, 이 열에너지가 냉각으로 잃는 열을 보충하기 때문에 온도가 일정하게 유지돼요. 실험에서 시험관 속 로르산이 어떻게 변했는지 다시 떠올려 보세요.'
- 예: '온도계 끝이 액체 로르산에 잠기도록(시험관 벽·바닥에 닿지 않게) 고정하고, 30초 간격으로 눈높이를 맞추어 온도를 읽어 기록했는가?'

출제 포인트 2026 지구 A7(성취기준 해설 빈칸·채점표 유형·피드백)과 같은 평가 계획 구조. 교과서 '나의 활동 확인하기' 문항을 구체화하는 평가 준거 작성은 2024 물리 B4·2025 물리 B4 유형.

11번 [2026 지구 B5 (프로젝트 학습·기초 소양) · 2024 화학 A5 (협동학습 책무성) 변형] ★★★★★

- ㉠ 실천적 대안 마련하기, ㉡ 유용성
- 자기 평가·구성원 평가를 통해 각 구성원의 기여가 개별적으로 드러나고 평가에 반영되므로, 모두 성과에 묻어가는 무임승차를 줄이고 모든 구성원이 자신의 역할에 책임을 지고 참여하게 한다(개별적 책무성 확보).
- 얼음이 융해하면서 주변(물)에서 열에너지를 흡수하여 주변의 온도를 낮춘다. ㉢: 에어컨의 원리는 작동 원리(압축·압력과 온도 관계 등)를 자세히 다루지 않고 '냉매가 기화할 때 열에너지를 흡수하고 액화할 때 방출한다'는 열에너지 출입 관점에서만 지도하므로, 조사·발표 내용을 그 수준으로 조정하도록 안내한다.

출제 포인트 2022 탐구 기능 명칭(실천적 대안 마련하기)과 가치·태도(과학의 유용성) 용어, 교과서 '모둠 발표 수업 시 유의점' → 협동학습 책무성, 지도 범위(에어컨은 열에너지 출입 관점만).

12번 [2025 생물 A7 · 2024 물리 B5 (비유·모형의 한계) · 2017 화학 (모형과 과학의 본성) 변형] ★★★★★

- 통제 변인: 작용하는 힘의 크기(물을 가득 채운 페트병의 무게), 조작 변인: 힘이 작용하는 면적. ㉠: 쇠구슬의 수(조작 변인)에 따른 힘의 차이만 비교하려면 흔들는 빠르기(쇠구슬의 운동 정도)를 같게 통제해야 한다.
- 비유물인 쇠구슬은 사람이 페트병을 흔들어야 움직이지만, 목표물인 기체 입자는 외부의 힘 없이 스스로 끊임없이 운동한다. 이처럼 대응하지 않는 속성이 목표물로 전이되면 오개념이 생길 수 있으므로 모형과 실제의 차이를 명확히 안내해야 한다.
- ㉡ 페트병을 흔들 때 양손 모두에서 쇠구슬의 충돌이 느껴진 것처럼, 기체 입자는 모든 방향으로 운동하며 충돌하므로 기체의 압력은 모든 방향으로 작용한다.

출제 포인트 교과서 오개념 지도(쇠구슬은 흔들어야 움직임, 압력은 아래로만) + 지도 유의점(같은 빠르기, 대조군·비교군 구분). 비유의 한계는 2024 물리 B5·2025 생물 A7에서 출제.

13번 [2026 지구 B5 (디지털 소양) · 2026 물리 B4 (귀납·외삽) · 2022 화학 B3 (교육과정 범위) 변형] ★★★★★

- ㉠ 디지털 탐구 도구 활용하기. 장점: 여러 모둠이 서로 다른 부피 범위에서 측정한 자료를 모으면 더 넓은 범위의 많은 자료를 얻어 그래프의 경향(곡선 모양)을 뚜렷하게 확인할 수 있다(또는 자료의 양이 늘어 결론의 신뢰성이 높아진다).
- ㉡ 적절하지 않다. 중학교에서는 측정한 자료로 압력과 부피 관계를 정성적으로 해석하고 입자 모형으로 설명하는데 주안점을 두며, 반비례 관계를 도입하거나 관계를 수식화하여 양적 관계를 계산하는 것은 고등학교에서 다룬다.
- ㉢ 피스톤을 누르기 전에도 주사기 속 공기에는 대기압과 같은 1 기압이 작용한다(대기압은 어디에나, 모든 방향으로 작용). 압력계가 0 기압부터 시작한다면 측정값에 1 기압을 더한 값이 주사기 속 공기의 압력이다.

출제 포인트 2022 탐구 기능 명칭(디지털 탐구 도구 활용하기)·디지털 소양, 교과서 지도 유의점(반비례 도입·수식화 금지)과 오개념(대기압 미고려)을 결합. ‘성취기준 해설 범위 벗어남’ 판단형은 매년 출제.

14번 [2025 화학 B5 (측정 신뢰도·실험 타당도) · 2026 물리 B4 (실험 조건) 변형] ★★★★★

- ㉠ 물방울의 맨 아래쪽을 기준으로 위치를 읽도록 측정 기준을 통일한다(눈높이를 맞추고 반복 측정하여 평균을 구할 수도 있음). ㉡ 물방울의 크기와 처음 위치 등이 모둠마다 달라 측정값을 하나의 그래프로 합칠 수 없으므로, 각자 그래프를 그려 경향(온도가 높을수록 위치가 올라감)을 비교한다.
- ㉢ (외부) 압력이 일정할 때(기체의 양이 일정할 때). 근거: 스포이트 속 물방울이 자유롭게 움직여 스포이트 속 공기의 압력이 바깥 대기압과 같게 유지되므로 압력이 일정하다.
- 온도가 높아져도 입자 자체의 크기는 변하지 않는다. 온도가 높아지면 입자의 운동이 활발해져 용기 벽에 더 강하게 충돌하므로 부피가 늘어나는 것이며, 압력이 일정한 조건에서는 부피가 늘어나므로 충돌 횟수가 반드시 늘어나는 것은 아니다(충돌 횟수를 계산하여 그리지 않도록 한다).

출제 포인트 교과서 활동 도우미(물방울 맨 아래 기준), 좋은 수업을 위한 제안(그래프를 공유하는 까닭), 오개념 지도(압력 일정 조건 누락, 충돌 횟수)를 측정 신뢰도·실험 조건 문항으로.